

Interface.c

```
#include <stdio.h>
```

```
#include "Jogo.h"
```

```
// Função que imprime uma carta com cor consoante o naipe
```

```
void imprimirCarta(cartã c) {
```

Para m manusear muitos if/else, criamos um array com as cores

```
    const char* naipes[] = {"\u2660", "\u2665", "\u2666", "\u2663"};
    const char* vals[] = {"", "A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
                           "10", "J", "Q", "K"};
    const char* cores[] = {"\033[0m", "\033[31m", "\033[31m", "\033[0m"};
```

Código da cor *valor Naipes* *Padrão* *Padrão* *Código para vermelho* *Vermelho*

```
    printf("%s[%s%s]\033[0m\t", cores[c.naipe], vals[c.num],
           naipes[c.naipe]);
```

Caracter tabulação

```
// Função que imprime o cabeçalho com o título e as regras do jogo
```

```
void mostrarCabeçalho(void) {
```

```
    printf
```

```
    (" \n===== \n");
```

```
    printf(" \033[0m\u2660\033[0m \033[31m\u2665\033[0m JOGO SIMPLE SIMON \n");
```

```
    printf
```

```
    ("===== \n");
```

```
    printf(" Regras:\n");
```

```
    printf(" - Move cartas/sequencias validas para um valor imediatamente superior.\n");
```

```
    printf(" - O objetivo e formar sequencias em ordem decrescente (Rei ao As) do mesmo naipe.\n");
```

```
    printf
```

```
    ("===== \n");
```

```
// Função que imprime as instruções de como realizar uma jogada
```

```
void instrucoes(void) {
```

```
    printf(" Como jogar:\n");
```

```
    printf(" - Primeiro seleciona a coluna de origem.\n");
```

```
    printf(" - Depois seleciona a coluna de destino.\n");
```

```
    printf(" - Por fim, seleciona o numero de cartas a mover.\n");
```

```
// Função que mostra o estado atual da mesa, incluindo o número de pilhas concluídas
```

```
void mostrarMesa(jogo *j) {
```

```
    printf("=== ESTADO ATUAL === \n");
```

```
    printf("Pilhas concluidas: %d / 4\n", (*j).pilhas_concluidas);
```

```
    printf
```

```
    ("----- \n");
```

```
// Função auxiliar que devolve o número máximo de cartas entre todas as colunas
```

```
int obterMaxLinhas(jogo *j) {
```

Imp. para desenhar o tabuleiro de jogo

```

int max = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if ((*j).quantidade_pilhas[i] > max) {
        max = (*j).quantidade_pilhas[i];
    }
}
return max;
}

```

Se o n° de cartas na coluna atual for maior que o máx., atualiza esse valor

```

// Função que mostra todas as pilhas do jogo em grelha
void mostrarPilhas(jogo *j) {
    int max = obterMaxLinhas(j);

```

O terminal ao imprimir inicia do esquerda para a direita e de cima para baixo

```

printf("C1\tC2\tC3\tC4\tC5\tC6\tC7\tC8\tC9\tC10\n\n");

```

Para cada linha →

```

for (int linha = 0; linha < max; linha++) {
    for (int col = 0; col < 10; col++) {
        if ((*j).quantidade_pilhas[col] > linha) {
            imprimirCarta((*j).pilhas[col][linha]);
        } else {
            printf("\t");
        }
    }
    printf("\n");
}
printf
(
"=====
=====\\n");
}

```

Para cada coluna
Se o n° de cartas da coluna for maior do que a linha atual, imprime uma carta sendo avança para a próxima coluna.
Ex: Se a coluna tem 3 cartas e estamos na linha 4, não temos nada para imprimir

Função →

maneira

```

// Função que imprime "GANHASTE"
void vitoria(void) {
    printf(" GGGGG AAA N N H H AAA SSSSS TTTT EEEEE\\n");
    printf(" G A A NN N H H A A S T E \\n");
    printf(" G GGG AAAAA N N N HHHHH AAAAA SSS T EEEE \\n");
    printf(" G G A A N NN H H A A S T E \\n");
    printf(" GGGGG A A N N H H A A SSSSS T EEEEE\\n");
}

```

```

// Função que imprime a mensagem de erro correspondente ao código recebido
void imprimirErro(int codigo) {

```

```

if (codigo == -1) printf("\n\n\n\n\n\n\n \033[93m[ERRO]\033[0m Coluna
inexistente ou quantidade invalida!\n\n\n\n\n\n");
if (codigo == -2) printf("\n\n\n\n\n\n\n \033[93m[ERRO]\033[0m As
cartas selecionadas nao sao todas do mesmo naipe!\n\n\n\n\n\n");
if (codigo == -3) printf("\n\n\n\n\n\n\n \033[93m[ERRO]\033[0m As
cartas selecionadas nao estao ordenadas de forma
descendente!\n\n\n\n\n\n");
if (codigo == -4) printf("\n\n\n\n\n\n\n \033[93m[ERRO]\033[0m O
destino nao e um valor imediatamente superior!\n\n\n\n\n\n");
}

```

Amanha

Volta ao normal

```

// Função que imprime o resultado da jogada, sucesso ou erro
void imprimirResultado(int v) {

```

```

if (v == 1) {

```

Negrito
↓
Ar verde

```
printf("\n\n\n\n \033[1;32m[SUCESSO] Boa jogada!\033[0m\n");  
} else {  
    imprimirErro(v);  
}  
}
```

// Função que lê os dados da jogada do utilizador e executa o movimento

```
int processarJogada(jogo *j) {
```

7 int o, d, q;

Não o cold printf(" Origem (1-10) [0 para Sair]: ");

fora tem scanf("%d", &o);

de deslizar if (o == 0) {

em verde printf("\n\n Obrigado por teres jogado Simple Simon.\n\n");

que o' fazendo return 0;

no main printf(" Destino (1-10): ");

scanf("%d", &d);

printf(" Quantidade de cartas a mover: ");

scanf("%d", &q);

imprimirResultado(executarMovimento(j, o - 1, d - 1, q));

return 1;

}

} termina o
jogo

indica

Empilho e
remetido depois
de ter processado a
jogada